



Tok kuchi, tok kuchi birligi, ampermetr.

Tok kuchi haqida tushuncha

Elektr zanjirdan o'tayotgan tokni tavsiflash uchun maxsus fizik kattalik – tok kuchi kattaligi kiritilgan.

O'tkazgichning ko'ndalang kesim yuzidan vaqt birligida o'tgan zaryad miqdoriga qiymat jihatidan teng bo'lgan kattalik tok kuchi deb ataladi.

Tok kuchi I harfi bilan belgilanadi. Agar o'tkazgichning ko'ndalang kesim yuzidan t vaqt ichida q zaryad o'tgan bo'lsa, tok kuchi quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$I = \frac{q}{t}. \quad (1)$$

Xalqaro birliklar sistemasi (SI)da tok kuchining birligi uchun fransuz fizigi **Andre Mari Amper** sharafiga **amper (A)** qabul qilingan. Yuqoridagi ta'rifga ko'ra tok kuchining birligi:

$$1\text{ A} = \frac{1\text{ C}}{1\text{ s}}.$$

Demak, o'tkazgichning ko'ndalang kesim yuzidan 1 s da 1 C zaryad o'tsa, tok kuchi 1 A ga teng bo'ladi.

(1) formuladan t vaqt davomida o'tkazgichning ko'ndalang kesim yuzi orqali o'tgan zaryad miqdorini ifodalovchi formula keltirib chiqariladi:

$$q = I \cdot t \quad (2)$$

(2) ifodaga asosan zaryad miqdorining birligi: $1\text{ C} = 1\text{ A} \cdot 1\text{ s}$.

Demak, tok kuchi 1 A tok bo'lganda o'tkazgichning ko'ndalang kesim yuzasidan 1 s da 1 kulon zaryad o'tadi.

Tok kuchi skalyar kattalikdir.

Odatda xonadonni yoritishda qo'llanadigan elektr lampochkalardan o'tayotgan tok kuchi 0,2 A – 0,5 A ni tashkil qiladi. Shuningdek, kundalik turmushda ko'p ishlatiladigan kalkulyator, elektron qo'l soat, mobil telefon kabi qurilmalar ish jarayonida 1 A ga nisbatan bir necha million marta kichik tok iste'mol qiladi. Shu bois amalda tok kuchini o'lchashda amperdan tashqari milliampere (mA) va mikroampere (μA) kabi birliklar qo'llanadi.



Andre Mari Amper
(1775–1836)

$$1\text{ mA} = 0,001\text{ A} = 10^{-3}\text{ A};$$

$$1\text{ }\mu\text{A} = 0,000\text{ }001\text{ A} = 10^{-6}\text{ A}.$$



4.46-rasm



4.47-rasm

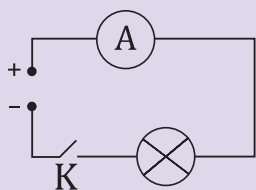
Tok kuchini o'lchash

Tok kuchi maxsus asbob – **ampermetr** yordamida o'lchanadi. 4.46-rasmda ampermetrning bir turi tasvirlangan. Ampermetr zanjirga ketma-ket ulanadi.

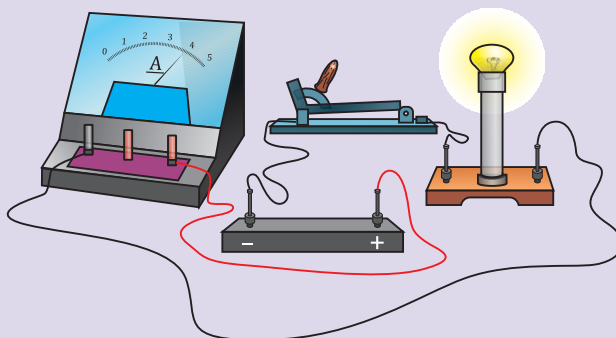
4.47-rasmda mamlakatimizda ishlab chiqarilgan va maktab fizika xonasida foydalaniladigan milliampermetr tasvirlangan. Hozirgi kunda elektr tokini o'lchashda zamonaviy raqamli, elektron ampermetrlar ham qo'llanmoqda.

Ampermetrni zanjirga ulashda uning “+” belgisi qo'yilgan qutbi tok manbaining musbat qutbidan kelayotgan o'tkazgichga ulanadi. Ampermetrning “-” belgisi qo'yilgan qisqichi iste'molchi orqali tok manbaining manfiy qutbiga ulanadi (4.47-rasm).

Ampermetr iste'molchidan oldin ulansa ham, keyin ulansa ham, uning ko'rsatishi bir xil bo'ladi. 4.48-rasmda elektr zanjirida ampermetrning iste'molchiga ulanishi keltirilgan.



4.48-rasm



1. Xalqaro birliklar sistemasida tok kuchi birligi uchun 1 Amper qabul qilingan.
2. O'tkazgichning ko'ndalang kesim yuzidan 1 s da 1 C zaryad o'tsa, tok kuchi 1 A ga teng bo'ladi.
3. Tok kuchi ampermetr yordamida o'lchanadi.
4. Ampermetr tok manbaiga iste'molchi orqali ketma-ket ulanadi.



1. Tok kuchi nimani tavsiflaydi?
2. O'tkazgichdan kam miqdorda zaryad o'tkazib, katta tok kuchi olish mumkinmi?
3. Tok kuchi atamasidagi “kuch” so'zi bilan mexanikadagi kuch atamasi o'rtasida o'xshashlik bormi?
4. Nima uchun ampermetr elektr zanjirga iste'molchi orqali ulanadi?

Masala yechish namunasi

Elektr zanjirdagi lampochka spiralidan 0,4 A tok o'tmoqda. Lampochka spirali orqali 5 minutda qancha zaryad va nechta elektron o'tishini hisoblang.

Berilgan:	Formula	Hisoblash
$I = 0,4 \text{ A}$ $t = 5 \text{ minut} = 300 \text{ s}$ $ e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$	$q = I \cdot t; \quad q = e \cdot n;$ $[q] = 1 \text{ A} \cdot 1 \text{ s} = 1 \text{ C}; \quad n = \frac{q}{ e } = \frac{I \cdot t}{ e }$ $[n] = \frac{1 \text{ A} \cdot \text{s}}{1 \text{ C}} = \frac{1 \text{ C}}{1 \text{ C}} = 1$	$q = 0,4 \cdot 300 \text{ C} = 120 \text{ C}$ $n = \frac{0,4 \cdot 300}{1,6 \cdot 10^{-19}} = 7,5 \cdot 10^{20} \text{ ta.}$ Javob: $q = 120 \text{ C};$ $n = 7,5 \cdot 10^{20} \text{ ta.}$
Topish kerak: $q = ?; n = ?$		



29-mashq

- 1 Elektr zanjirdagi o'tkazgichdan 4 minutda 60 C zaryad o'tgan bo'lsa, zanjirdagi tok kuchi nimaga teng?
- 2 Tok kuchi 0,32 A ga teng bo'lsa, 0,5 minut davomida o'tkazgichning ko'ndalang kesimidan qancha elektron oqib o'tadi?
- 3 Elektr zanjirdagi lampochka spiralidan o'tayotgan tok kuchi 0,3 A ga teng. Lampochka spiralidan qancha vaqtda 360 C zaryad o'tadi?



Amaliy topshiriq

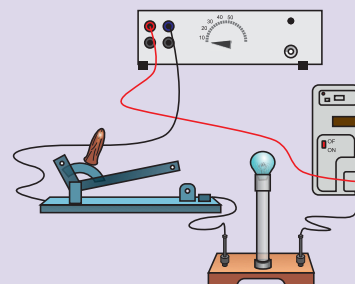
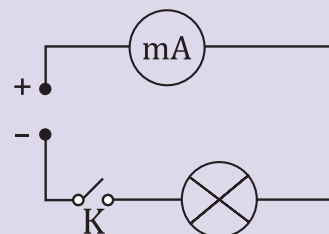
Ampermetr yordamida iste'molchidan o'tayotgan tok kuchini o'lchash

Mashg'ulotni bajarishdan oldin quyidagi jadvalni daftaringizga chizib oling.

Murvatning holatlari	4	6	8	10
Milliampermetrning ko'rsatishi, (mA)				

Ishni bajarish tartibi

1. 4.49 rasmda keltirilgan elektr sxemadagi keltirilgan zanjirni yig'ing. Kalitni ochiq holda qoldiring. **Izoh:** 12 V kuchlanishga mo'ljallangan elektr lampochka oling.
2. Tok manbaining iste'molchilarga kuchlanish beruvchi murvatini 4 V holatiga qo'ying.
3. Kalit ulanadi. Elektr lampochkadan o'tayotgan tok kuchi milliampermetr yordamida o'lchanadi. Olingan natijani jadvalga yozing.
4. Tok manbaining iste'molchilarga kuchlanish beruvchi murvatini 6, 8 va 10 V holatlariga qo'yib tajriba takrorlanadi. Olingan natijalarni jadvalga yozing.
5. Tajriba natijalari asosida o'z xulosangizni yozing.



4.49-rasm